

OPÇÃO 1

Bloco 0 — Apresentação e contexto

Bloco 1 — Como a operação de energia funciona hoje

Bloco 2 — Dores e gargalos operacionais

Bloco 3 — Infraestrutura e sites legados

Bloco 4 — Relação com fornecedores e contratos de longo prazo

Bloco 5 — CAPEX, OPEX e modelos de serviço

Bloco 6 — Telemetria e inteligência de dados

Bloco 7 — Sustentabilidade

Bloco 8 — Visão de futuro

[não sei onde colocar] *Como você descreveria o histórico da relação de vocês com a Moura até aqui?

BLOCO 0 — APRESENTAÇÃO E CONTEXTO

1. Me conta um pouco do seu papel — o que você é responsável dentro da operadora e o que passa pela sua mão quando o assunto é infraestrutura de rede e energia dos sites?
2. Como você descreveria, em poucas palavras, o atual momento da sua operadora em relação à expansão de rede (ex: 5G) e modernização de infraestrutura?

BLOCO 1 — COMO A OPERAÇÃO DE ENERGIA FUNCIONA HOJE

3. Hoje, como funciona a **rotina de monitoramento e manutenção** dos sites de vocês?
 - a. Quem é o time responsável;
 - b. Como está estruturado (papéis);
 - c. Quais atividades estão envolvidas;
 - d. O que ocupa mais o tempo no dia a dia;
4. Como vocês têm **visibilidade** do que está **acontecendo** em cada **site**?
 - a. Como a informação chega até você;
 - b. O que você consegue monitorar em tempo real;

Bloco 2 — DORES E GARGALOS OPERACIONAIS

Pensando nas dores dos **sites de energia** de uma forma geral ...

5. Quais são os **problemas** que aparecem com **mais frequência** quando o assunto é energia dos sites?
 - a. Quais dão mais trabalho;
 - b. Quais geram mais custo para resolver;
6. Quando um **problema** de energia acontece em algum site, **como você fica sabendo**?
 - a. Como acontece esse processo;
 - b. Média de quanto tempo leva (SLA) - da detecção até a resolução;
 - c. Como decidem quais alertas ou chamados são prioridade;
7. Nesse **processo de investigar** o problema **já aconteceu** de vocês...
 - a. Descobriram só depois de já terem causado um grande impacto? Como foi?
 - b. Realizem “visitas improdutivas” - enviarem o técnico a campo e descobrir que o problema não era de energia ou que a solução era outra? Como foi?

Sabemos que o furto de baterias é a maior dor do setor, pensando nos dores relacionadas às **baterias**...

8. Como o **vandalismo** e o **furto** de baterias **impactam** a operação de vocês hoje?
9. Atualmente, como vocês **ficam sabendo** que um site foi **vandalizado** ou teve baterias **furtadas**?
 - a. Como acontece esse processo - da descoberta até a reposição;
Ex.: O sistema avisa na hora, descobre apenas quando a energia cai, por terceiros;
 - b. Quanto tempo costuma levar (SLA);
10. Além do furto, vocês conseguem saber com antecedência que uma bateria está se **degradando**, ou só descobrem quando ela já falhou?
 - a. Como acontece esse processo de monitoramento;

11. O que acontece quando um **site fica sem energia** por mais tempo do que o backup aguenta?

- a. Quem é acionado;
- b. Quais são os impactos operacionais;
- c. Quais são os impactos regulatórios;

Pensando nos impactos regulatórios...

12. Quais exigências regulatórias da **Anatel** vocês monitoram hoje em relação à disponibilidade de rede? Como isso é **acompanhado** internamente?

- a. Já aconteceu de vocês serem **penalizados**, notificados, ou chegarem perto disso, por indisponibilidade de rede relacionada a energia? Como foi?
- b. Como isso **pesa** nas **decisões** de **investimento** em energia dos sites?
- c. Existe algum tipo de **consequência contratual** para o fornecedor responsável (multa, desconto, outra)?

Bloco 3 — INFRAESTRUTURA FÍSICA E LEGADO DOS SITES

13. De uma forma geral, **como é composto** hoje o **parque de sites** de vocês?

- a. "Idade";
- b. Tipo de instalação (Ex.: greenfield, rooftop)
- c. São "padronizados" ou não;
- d. Proporção de antigos X recentes (infraestrutura de backup)

14. Quando vocês desenham um **novo site**, como calculam a quantidade de energia (baterias/autonomia) necessária?

- a. Vocês acreditam que hoje acabam comprando "bateria a mais" por segurança, deixando um capital ocioso ali dentro? ⚠️ repensar como perguntar

15. Falando sobre os "**sites legados**" (parque já instalado), como vocês lidam com a **atualização** desses sites?

- a. Como vocês pensam o **ciclo de vida de um equipamento** como bateria ou gabinete depois de instalado;
- b. Existe um **tempo mínimo** esperado de uso antes de considerar **substituição**;

- c. Quando um equipamento é de fato substituído ou um site desativado, o que normalmente acontece com o que foi **removido**;
 - d. Como é a **logística** de gerenciar as **trocas** e o **descarte** dos equipamentos velhos;
16. Como funciona a **relação** de vocês com quem **administra** o **espaço físico dos sites** (Torreiras)?
- a. É o mesmo fornecedor que cuida da energia;
 - b. São sempre entidades diferentes;
 - c. Como funciona esse aluguel;
 - d. Quais são as vantagens e desvantagens dessa relação;
17. Vocês já perceberam alguma **vantagem** ou **desvantagem** em ter **fornecedores separados** para espaço físico e para energia?

BLOCO 4 — **RELAÇÃO COM FORNECEDORES E CONTRATOS DE LONGO PRAZO**

18. Como funciona hoje a contratação de **fornecedores** para a **infraestrutura dos sites**?
- a. Tem um **fornecedor principal** por área ou **vários** dividindo a mesma entrega;
 - b. Os **contratos** tendem a ser **curtos** ou **longos** (de mais ou menos quanto tempo);
19. Especificamente para **energia e backup** — bateria, retificador, gerador, monitoramento — **quantos fornecedores** diferentes estão envolvidos hoje?
- a. Como é a experiência de gerenciar esses **fornecedores separadamente**?
 - i. O que funciona bem;
 - ii. O que gera mais atrito;
20. Como é essa **relação** com os **fornecedores** de energia e equipamentos hoje?
- a. O que você espera de um fornecedor;
 - b. O que costuma gerar insatisfação;

21. Quando vocês precisam **contratar** ou **renovar** algo relacionado à **infraestrutura** de **energia**, como funciona esse **processo**:

- a. **Quem** está envolvido na decisão;
- b. O que **pesa** na hora de **escolher** um **fornecedor**;
- c. Quais **critérios** costumam usar;
- d. **Além do preço** do equipamento, **quais custos entram** na conta?
 - i. Manutenção
 - ii. Visitas técnicas
 - iii. Reposição por furto
 - iv. Outros (?)

22. Esses **custos indiretos** costumam estar no mesmo orçamento que aprova a compra do equipamento, ou ficam em **áreas diferentes**?

23. Como vocês enxergam **contratos** de **fornecimento** mais **longos** (5, 8, 10 anos) nessa área?

- a. Existe um posicionamento padrão ou depende do caso;
- b. O que costuma ser **indispensável** para assinar um contrato de longo prazo em fornecimento crítico?

24. Em **contratos** que vocês têm **hoje**, existe algum caso em que o **pagamento está atrelado a resultado ou nível de serviço — não só à entrega do produto**?

- a. Já negociaram algum tipo de garantia de desempenho com penalidade para o fornecedor?

BLOCO 5 — CAPEX, OPEX E MODELOS DE SERVIÇO

25. Como **funciona** a aprovação de **investimento** para **energia e backup** dos sites?

- a. Já aconteceu de um projeto ser adiado ou reduzido de escopo por falta de orçamento? Como foi?

26. Como vocês pensam hoje sobre a decisão de **comprar um ativo/equipamento** versus **contratar um serviço**?

- a. Quais **vantagens** e **desvantagens** vocês veem entre os dois modelos;

- b. Existe alguma **preferência** clara ou depende do caso;
 - c. Já **existe** alguma área da **infraestrutura** de vocês que **funciona em modelo de serviço contratado**;
 - i. Se sim, como foi a experiência e o que mudou na operação?
27. Em **outras** áreas da **operação** de vocês, já aconteceu de **terceirizarem** algo que antes era gerenciado internamente?
- a. Se sim, o que motivou e como foi a experiência?
28. Como a empresa **decide**, de forma geral, **o que manter sob controle direto e o que pode ser delegado** a terceiros?
- a. O que costuma pesar mais quando vocês avaliam se um fornecedor pode assumir uma responsabilidade crítica — histórico, estrutura da empresa, cláusulas contratuais, outra coisa?
29. E dentro do que envolve cuidar da **energia dos sites**...
- a. Quais partes vocês fariam questão de **manter internamente**, mesmo que pudessem terceirizar, e por quê?
30. Se hoje vocês tivessem **esse capital livre** para outra finalidade, **para onde ele provavelmente iria**?

BLOCO 6 — TELEMETRIA E INTELIGÊNCIA DE DADOS

31. De forma geral, como a empresa hoje **usa dados e análises** hoje para **tomar decisões operacionais**? Existe uma cultura de dados ou ainda é algo em construção?
32. O que vocês fazem quando vocês **precisam saber algo específico** sobre um **site**?
- a. Como essa informação chega até vocês hoje;
 - b. Quanto de esforço dá;
 - c. Quanto tempo leva;
 - d. O que poderia ser melhorado;
33. Quais tipos de **informação** sobre os sites vocês **gostariam de ter hoje**, mas não têm?

a. O que mudaria na tomada de decisão se você tivesse acesso a isso;

34. Se existisse uma forma de ter acesso constante a esse tipo de informação, o que isso mudaria na forma como vocês tomam decisão sobre os sites?

BLOCO 7 — SUSTENTABILIDADE

35. Como **critérios de sustentabilidade** entram na avaliação de fornecedores?

- a. É algo formal com peso definido, ou ainda é mais informal?
- b. Já aconteceu de um fornecedor, em qualquer categoria, perder pontos ou ser desclassificado por não atender a algum critério ambiental ou social?

36. Especificamente para **equipamentos de energia/bateria**, existe alguma **exigência** relacionada a **descarte**, **reciclagem** ou **origem** do material?

- a. Essas exigências vêm de uma política local, ou de diretrizes globais da matriz/grupo?

BLOCO 9 — VISÃO DE FUTURO

37. Se você pudesse **resolver um problema da infraestrutura de energia hoje** que tiraria um peso da sua operação, o que seria?

38. Como você **enxerga a gestão de energia** nos sites **daqui a alguns anos**?

- a. O que você acha que vai mudar;
- b. O que você gostaria que fosse diferente do que é hoje;